

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Tecnologías de Almacenamiento de Energía: Tarea 1

31 de Marzo de 2026 - Profesor Fabian Hormazabal

Estudiante: Ignacio Chacón.

Problema 1

Se analiza un ciclo de compresión mecánica de vapor de dos etapas con refrigerante R22, con compresores de eficiencia isentrópica igual a $\eta_{is} = 0.85$, condensador operando a 40°C y evaporador a -25°C . El objetivo es determinar la temperatura intermedia T_i que maximiza el coeficiente de desempeño del ciclo.

De acuerdo con la numeración del esquema:

$$4 \rightarrow 1 \quad \text{compresor alto}, \quad 8 \rightarrow 5 \quad \text{compresor bajo},$$

$$1 \rightarrow 2 \quad \text{condensador}, \quad 7 \rightarrow 8 \quad \text{evaporador},$$

$$2 \rightarrow 3 \quad \text{válvula de expansión superior}, \quad 6 \rightarrow 7 \quad \text{válvula de expansión inferior}.$$

En el intercambiador o estanque intermedio ingresan las corrientes 3 y 5, y salen las corrientes 4 y 6. Se asume que este dispositivo opera idealmente como separador, por lo que a la presión intermedia P_i se cumple que:

$$h_4 = h_g(P_i), \quad h_6 = h_f(P_i),$$

es decir, la corriente 4 sale como vapor saturado y la corriente 6 como líquido saturado. Además, como ambas válvulas de expansión son isoentálpicas:

$$h_3 = h_2, \quad h_7 = h_6.$$

1.1 Expresión del COP

El coeficiente de desempeño del refrigerador se define como:

$$COP_R = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{in}}.$$

La capacidad frigorífica corresponde al calor absorbido en el evaporador:

$$\dot{Q}_L = \dot{m}_e(h_8 - h_7).$$

Como $h_7 = h_6$, resulta:

$$\dot{Q}_L = \dot{m}_e(h_8 - h_6).$$

El trabajo total de entrada corresponde a la suma de ambos compresores:

$$\dot{W}_{in} = \dot{m}_e(h_5 - h_8) + \dot{m}_c(h_1 - h_4),$$

donde $\dot{m}_e$ es el caudal másico del circuito inferior y $\dot{m}_c$ el del circuito superior.

Por lo tanto,

$$COP_R = \frac{\dot{m}_e(h_8 - h_6)}{\dot{m}_e(h_5 - h_8) + \dot{m}_c(h_1 - h_4)}.$$

Dividiendo numerador y denominador por $\dot{m}_e$:

$$COP_R = \frac{h_8 - h_6}{(h_5 - h_8) + \left(\frac{\dot{m}_c}{\dot{m}_e}\right)(h_1 - h_4)}.$$

1.2 Balance en el intercambiador intermedio

Aplicando balance de energía al intercambiador intermedio:

$$\dot{m}_c h_3 + \dot{m}_e h_5 = \dot{m}_c h_4 + \dot{m}_e h_6.$$

Reordenando:

$$\dot{m}_e(h_5 - h_6) = \dot{m}_c(h_4 - h_3),$$

y por tanto:

$$\frac{\dot{m}_c}{\dot{m}_e} = \frac{h_5 - h_6}{h_4 - h_3}.$$

Sustituyendo esta relación en la expresión del COP:

$$COP_R = \frac{h_8 - h_6}{(h_5 - h_8) + \left(\frac{h_5 - h_6}{h_4 - h_3}\right)(h_1 - h_4)}.$$

Esta expresión permite evaluar el desempeño del ciclo en función de la temperatura intermedia T_i , ya que las propiedades h_4 y h_6 dependen directamente de la presión intermedia $P_i = P_{sat}(T_i)$, mientras que h_5 y h_1 dependen además de las compresiones reales.

1.3 Determinación de las entalpías

Los estados extremos del ciclo se obtienen a partir de las temperaturas de operación dadas:

$$h_8 = h(T = -25^\circ\text{C}, x = 1),$$

$$s_8 = s(T = -25^\circ\text{C}, x = 1),$$

$$h_2 = h(T = 40^\circ\text{C}, x = 0).$$

Como la válvula superior es isoentálpica:

$$h_3 = h_2.$$

Para una temperatura intermedia T_i :

$$h_4 = h(T_i, x = 1), \quad h_6 = h(T_i, x = 0),$$

y por la válvula inferior:

$$h_7 = h_6.$$

La salida real del compresor bajo se obtiene a partir de la eficiencia isentrópica:

$$\eta_{is} = \frac{h_{5s} - h_8}{h_5 - h_8},$$

de donde:

$$h_5 = h_8 + \frac{h_{5s} - h_8}{0.85},$$

con

$$h_{5s} = h(P_i, s_8).$$

De forma análoga, para el compresor alto:

$$\eta_{is} = \frac{h_{1s} - h_4}{h_1 - h_4},$$

por lo que:

$$h_1 = h_4 + \frac{h_{1s} - h_4}{0.85},$$

con

$$h_{1s} = h(P_c, s_4), \quad s_4 = s(T_i, x = 1).$$

1.4 Iteración numérica y temperatura óptima

Una vez obtenida la expresión del COP , se realizó una iteración numérica utilizando CoolProp para el refrigerante R22, evaluando distintos valores de temperatura intermedia T_i comprendidos entre la temperatura de evaporación y la de condensación. Para cada valor de T_i se

calcularon las propiedades termodinámicas correspondientes y se evaluó el coeficiente de desempeño del ciclo.

Del proceso iterativo se obtuvo que el valor que maximiza el COP es:

$$T_i \approx 8.5^\circ\text{C}.$$

Problema 2

Se tiene un ciclo básico ideal de compresión mecánica de vapor con amoníaco como refrigerante. El aire que atraviesa el evaporador entra a 30°C y sale a 6°C , con un caudal másico de 0.083 kg/s . Por otro lado, el aire que enfría el condensador se calienta desde 30°C hasta 45°C . El evaporador y el condensador operan a -2°C y 2000 kPa , respectivamente.

Se adopta la numeración usual del ciclo ideal:

1 $\rightarrow$ entrada al compresor, salida del evaporador,

2 $\rightarrow$ salida del compresor, entrada al condensador,

3 $\rightarrow$ salida del condensador,

4 $\rightarrow$ salida de la válvula de expansión.

1) Estados del refrigerante

Como el ciclo es básico ideal:

- En 1: vapor saturado a la temperatura del evaporador -2°C .
- En 2: compresión isentrópica hasta 2000 kPa .
- En 3: líquido saturado a 2000 kPa .
- En 4: expansión isoentálpica, por lo tanto $h_4 = h_3$.

De *CoolProp* obtuve las siguientes propiedades para amoníaco:

$$h_1 = h(-2^\circ\text{C}, x = 1) = 1605.1\text{ kJ/kg}$$

$$s_1 = s(-2^\circ\text{C}, x = 1)$$

$$h_3 = h(2000 \text{ kPa}, x = 0) = 582.954 \text{ kJ/kg}$$

Como la válvula es isoentálpica:

$$h_4 = h_3 = 582.954 \text{ kJ/kg}$$

Para la compresión isentrópica:

$$s_2 = s_1$$

y buscando a 2000 kPa con esa entropía se obtiene:

$$h_2 = 1846.09 \text{ kJ/kg}$$

2) Balance de energía en el evaporador

El calor absorbido por el refrigerante en el evaporador es:

$$\dot{Q}_{ev} = \dot{m}_r (h_1 - h_4)$$

Por el lado del aire:

$$\dot{Q}_{ev} = \dot{m}_{a,ev} c_p (T_{in} - T_{out})$$

Luego:

$$\dot{m}_{a,ev} c_p (30 - 6) = \dot{m}_r (h_1 - h_4)$$

Usando:

$$\dot{m}_{a,ev} = 0.083 \text{ kg/s}, \quad c_p = 1.006 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

$$0.083(1.006)(30 - 6) = \dot{m}_r(1605.1 - 582.954)$$

$$0.083(1.006)(24) = \dot{m}_r(1022.146)$$

$$2.004 \approx \dot{m}_r(1022.146)$$

Despejando:

$$\dot{m}_r = \frac{2.004}{1022.146} = 1.96 \times 10^{-3} \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_r \approx 0.00196 \text{ kg/s}$$

3) Balance de energía en el condensador

El calor rechazado por el refrigerante en el condensador es:

$$\dot{Q}_{cond} = \dot{m}_r (h_2 - h_3)$$

Por el lado del aire:

$$\dot{Q}_{cond} = \dot{m}_{a,cond} c_p (45 - 30)$$

Entonces:

$$\dot{m}_r (h_2 - h_3) = \dot{m}_{a,cond} c_p (45 - 30)$$

Sustituyendo:

$$(0.00196)(1846.09 - 582.954) = \dot{m}_{a,cond}(1.006)(15)$$

$$(0.00196)(1263.136) = \dot{m}_{a,cond}(15.09)$$

$$2.474 \approx \dot{m}_{a,cond}(15.09)$$

Despejando:

$$\dot{m}_{a,cond} = \frac{2.474}{15.09} = 0.164 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_{a,cond} \approx 0.164 \text{ kg/s}$$

4) Cociente entre caudales de aire

Finalmente, el cociente pedido es:

$$\frac{\dot{m}_{a,cond}}{\dot{m}_{a,ev}} = \frac{0.164}{0.083} = 1.98$$

$$\frac{\dot{m}_{a,cond}}{\dot{m}_{a,ev}} \approx 1.98$$

Problema 3

Se desea estimar el costo total de calefacción, considerando inversión y operación, para un espacio que requiere en promedio 4 kW de calor, durante 4 meses al año, 10 días al mes y 4 horas al día. Se compararán tres alternativas: aire acondicionado en modo calefacción, termoventilador y estufa rodante a GLP.

Demanda térmica anual

La potencia térmica requerida por el recinto es:

$$\dot{Q} = 4 \text{ kW}$$

El tiempo total anual de uso es:

$$t = 4 \text{ meses/año} \times 10 \text{ días/mes} \times 4 \text{ h/día}$$

$$t = 160 \text{ h/año}$$

Por lo tanto, la energía térmica anual necesaria para calefacción es:

$$Q_{\text{anual}} = \dot{Q} t$$

$$Q_{\text{anual}} = 4 \text{ kW} \times 160 \text{ h}$$

$$Q_{\text{anual}} = 640 \text{ kWh/año}$$

Este valor corresponde a la energía útil que debe entregarse al espacio calefaccionado y será la base para comparar las distintas alternativas.

Alternativa 1: Termoventiladores eléctricos

Para esta alternativa se seleccionan dos termoventiladores Thomas modelo TH-FH31 [2], cada uno con una potencia nominal de 2000 W. Por lo tanto, la potencia total instalada es:

$$\dot{Q}_{\text{inst}} = 2 \times 2000 \text{ W} = 4000 \text{ W} = 4 \text{ kW}$$

De esta manera, la alternativa permite cubrir la demanda de calefacción requerida de 4 kW.

1) Inversión inicial

El precio unitario del equipo es:

$$C_u = 34\,990 \text{ CLP}$$

Como se requieren dos unidades:

$$C_{inv} = 2 \times 34\,990 = 69\,980 \text{ CLP}$$

$$\boxed{C_{inv} = 69\,980 \text{ CLP}}$$

2) Costo de operación

Usando el precio medio de mercado de la electricidad publicado por la CNE para abril de 2026:

$$p_{el} = 93.966 \text{ CLP/kWh}$$

[1]

el costo anual de operación es:

$$C_{op} = E_{el} p_{el}$$

$$C_{op} = 640 \times 93.966$$

$$C_{op} = 60\,138.24 \text{ CLP/año}$$

$$\boxed{C_{op} = 60\,138.24 \text{ CLP/año}}$$

3) Costo anual total

Como no se está considerando anualización financiera de la inversión, se toma como costo anual total del primer año la suma entre la inversión inicial y el costo de operación anual:

$$C_{tot} = C_{inv} + C_{op}$$

$$C_{tot} = 69\,980 + 60\,138.24$$

$$C_{tot} = 130\,118.24 \text{ CLP}$$

$$C_{tot} = 130\,118.24 \text{ CLP}$$

Alternativa 2: Aire acondicionado Split Inverter

Para esta alternativa se selecciona un aire acondicionado Split Inverter de 12000 BTU [3], con potencia eléctrica de 1090 W y un coeficiente de desempeño en calefacción de:

$$COP = 3.65$$

La capacidad térmica aproximada del equipo en calefacción es:

$$\dot{Q}_{cal} = COP \cdot \dot{W}_{el}$$

$$\dot{Q}_{cal} = 3.65 \times 1.09 = 3.98 \text{ kW}$$

Este valor es prácticamente igual a la demanda requerida de 4 kW, por lo que el equipo se considera adecuado para la comparación.

1) Inversión inicial

El precio del equipo es:

$$C_{eq} = 399\,990 \text{ CLP}$$

Además, se considera un costo de instalación para equipos split de 9000 y 12000 BTU [4] de:

$$C_{inst} = 169\,940 \text{ CLP}$$

Por lo tanto, la inversión inicial total es:

$$C_{inv} = C_{eq} + C_{inst}$$

$$C_{inv} = 399\,990 + 169\,940 = 569\,930 \text{ CLP}$$

$$C_{inv} = 569\,930 \text{ CLP}$$

2) Consumo eléctrico anual

La demanda térmica anual del recinto es:

$$Q_{anual} = 4 \text{ kW} \times 160 \text{ h} = 640 \text{ kWh/año}$$

Como el equipo opera en calefacción con un $COP = 3.65$, el consumo eléctrico anual se calcula como:

$$E_{el} = \frac{Q_{anual}}{COP}$$

$$E_{el} = \frac{640}{3.65} = 175.34 \text{ kWh/año}$$

$$E_{el} = 175.34 \text{ kWh/año}$$

3) Costo de operación

Usando el precio medio de mercado de la electricidad:

$$p_{el} = 93.966 \text{ CLP/kWh}$$

el costo anual de operación es:

$$C_{op} = E_{el} p_{el}$$

$$C_{op} = 175.34 \times 93.966$$

$$C_{op} = 16\,476.23 \text{ CLP/año}$$

$$C_{op} = 16\,476.23 \text{ CLP/año}$$

4) Costo anual total

Tomando como costo anual total del primer año la suma entre la inversión inicial y el costo de operación anual:

$$C_{tot} = C_{inv} + C_{op}$$

$$C_{tot} = 569\,930 + 16\,476.23$$

$$C_{tot} = 586\,406.23 \text{ CLP}$$

$C_{tot} = 586\,406.23 \text{ CLP}$

Alternativa 3: Estufa a gas licuado

Para esta alternativa se selecciona una estufa a gas infrarroja Ursus Trotter modelo UT-FRX-4200 [5], diseñada para cilindros de 15 kg, con una potencia nominal de 4.2 kW y un consumo de gas de 305 g/h. Dado que la potencia del equipo es ligeramente superior a la demanda requerida de 4 kW, se considera adecuada para la comparación.

1) Inversión inicial

El precio del equipo es:

$$C_{inv} = 122\,990 \text{ CLP}$$

$C_{inv} = 122\,990 \text{ CLP}$

2) Consumo anual de gas

El tiempo anual de operación es:

$$t = 4 \text{ meses/año} \times 10 \text{ días/mes} \times 4 \text{ h/día}$$

$$t = 160 \text{ h/año}$$

Como el consumo de gas del equipo es:

$$\dot{m}_{GLP} = 305 \text{ g/h} = 0.305 \text{ kg/h}$$

el consumo anual de gas resulta:

$$m_{GLP,anual} = \dot{m}_{GLP} \cdot t$$

$$m_{GLP,anual} = 0.305 \times 160$$

$$m_{GLP,anual} = 48.8 \text{ kg/año}$$

$$m_{GLP,anual} = 48.8 \text{ kg/año}$$

3) Costo de operación

El precio del gas varia con respecto a la comuna, como en general esta por encima de los 27 000 CLP pesos chilenos se decidió adoptar un precio medio de 28 000 CLP por cilindro de 15 kg de gas licuado [6]. Por lo tanto, el precio por kilogramo es:

$$p_{GLP} = \frac{28\,000}{15} = 1866.67 \text{ CLP/kg}$$

El costo anual de operación es:

$$C_{op} = m_{GLP,anual} \cdot p_{GLP}$$

$$C_{op} = 48.8 \times 1866.67$$

$$C_{op} = 91\,093.33 \text{ CLP/año}$$

$$C_{op} = 91\,093.33 \text{ CLP/año}$$

4) Costo anual total

Tomando como costo anual total del primer año la suma entre la inversión inicial y el costo de operación anual:

$$C_{tot} = C_{inv} + C_{op}$$

$$C_{tot} = 122\,990 + 91\,093.33$$

$$C_{tot} = 214\,083.33 \text{ CLP}$$

$C_{tot} = 214\,083.33 \text{ CLP}$

Tabla resumen de alternativas de calefacción

Table 1: Resumen de costos y consumo de las alternativas evaluadas

Alternativa	Inversión inicial	Consumo anual	Costo de operación	Costo anual total
2 termoven-tiladores eléctricos Thomas TH-FH31	\$69 980	640 kWh/año	\$60 138.24/año	\$130 118.24
Aire acondi-cionado Split Inverter 12000 BTU	\$569 930	175.34 kWh/año	\$16 476.23/año	\$586 406.23
Estufa a gas infrarroja UT-FRX-4200	\$122 990	48.8 kg GLP/año	\$91 093.33/año	\$214 083.33

Análisis de resultados

A partir de los resultados obtenidos, se observa que los termoventiladores presentan la menor inversión inicial y también el menor costo total del primer año, por lo que resultan convenientes para un uso ocasional o cuando se dispone de un presupuesto acotado. Por otro lado, el aire acondicionado split inverter es la alternativa con menor costo de operación, debido a su

mayor eficiencia energética, aunque su alta inversión inicial e instalación hacen que su costo total del primer año sea el más elevado; sin embargo, esta opción se vuelve más atractiva en escenarios de uso frecuente o de largo plazo. Finalmente, la estufa a gas licuado representa una solución intermedia en términos de inversión inicial, pero su costo de operación supera al de los termoventiladores y al del aire acondicionado, por lo que su conveniencia dependerá principalmente del precio del gas y de la necesidad de contar con una alternativa sin instalación fija.

1 Bibliografía

References

- [1] Comisión Nacional de Energía. (2026, 8 de abril). *Precio medio de mercado*. https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2026/04/Precio_Medio_de_Mercado-2.pdf
- [2] Paris. (s.f.). *Termoventilador 2000W TH-FH31*. <https://www.paris.cl/termoventilador-2000w-th-fh31-881340999.html>
- [3] Splendid. (s.f.). *Aire acondicionado split 12000BTU Inverter Splendid*. <https://www.splendid.cl/product/aire-acondicionado-split-12000btu-inverter-splendid/75a27afb-4643-4dbe-97fd-93152966fb91>
- [4] Portal del Aire. (s.f.). *Instalación especializada Portal del Aire equipos split 9000 y 12000BTU*. <https://portaldelaire.cl/collections/servicios/products/instalacion-especializada-portal-del-aire-equipos-split-9000-y-12000btu>
- [5] Paris.cl. (2026). *Estufa a gas infrarroja 15 kg UT-FRX-4200 negro*. <https://www.paris.cl/estufa-a-gas-infrarroja-15-kg-ut-frx-4200-negro-970702999.html>
- [6] Gas en Línea. (2026). *Buscador de precios de gas licuado*. https://gasenlinea.gob.cl/index.php/web/buscador?rere_id=0